

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

A. CONCEPTOS BÁSICOS. (15 puntos)

1. Indica si las siguientes afirmaciones relacionadas con el lenguaje algebraico y sus aplicaciones son verdaderas [V] o falsas [F]: (5 puntos, 1 por apartado)
 - [] Si Ana tiene x años y es 2 años mayor que su hermana, su hermana tiene $x + 2$ años. **F**
 - [] Si a una reunión en la que se ha citado a un total de P personas solo asiste el 80% de ellas, están asistiendo $0,8P$ personas. **V**
 - [] Si el precio de las naranjas está a 1,50 €/kg y compramos x kg, pagaremos 1,50x €. **V**
 - [] Si el lado de un cuadrado mide a , su perímetro será a^2 . **F**
 - [] Si a una determinada población de bacterias compuesta por B bacterias se le aplica un antibiótico y al cabo de una hora se observa que dicha población se ha reducido a la cuarta parte, quedarán $\frac{B}{4}$ bacterias. **V**
2. Relaciona cada elemento de la siguiente lista con su descripción:
(5 puntos, 1 por apartado)

DNI electrónico // sede electrónica // banca electrónica // almacenamiento en la nube // Certificado Digital

 - A.** Dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias: [sede electrónica](#)
 - B.** Espacio de almacenamiento y procesamiento de datos y archivos ubicado en internet, al que puede acceder el usuario desde cualquier dispositivo: [almacenamiento en la nube](#)
 - C.** Documento emitido por la Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) que, además de acreditar físicamente la identidad personal de su titular, permite acreditar electrónicamente y de forma inequívoca su identidad y firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita: [DNI electrónico](#)
 - D.** Prestación de servicios financieros al cliente mediante equipos informáticos de manera que pueda realizar sus transacciones bancarias en tiempo real: [banca electrónica](#)
 - E.** Documento digital que contiene los datos identificativos de una persona y le permite identificarse en Internet e intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que sólo esa persona y su interlocutor pueden acceder a ella. Lo expide la Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): [Certificado Digital](#)
3. Completa las siguientes afirmaciones sobre átomos y moléculas subrayando el término que consideres más correcto de los que figuran entre paréntesis:
(5 puntos; 2 el apartado A y 1 los apartados B, C y D)
 - A.** En la corteza del átomo se encuentran los ([electrones](#) / protones) que tienen carga (positiva / [negativa](#)).
 - B.** Si un átomo tiene 6 protones y 8 neutrones su número atómico es ([6](#) / 14).
 - C.** Las moléculas están formadas por la unión de dos o más ([átomos](#) / partículas subatómicas) iguales o diferentes.
 - D.** En los enlaces ([iónicos](#) / covalentes) un átomo gana electrones y otro los pierde.



B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)

Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que figuran a continuación:

Cepsa construirá una nueva planta de biocombustibles en Huelva

Cepsa construirá una nueva planta de biocombustibles de segunda generación (2G) en Palos de la Frontera, Huelva, que supondrá una inversión de hasta 1000 millones de euros. Esta nueva planta, que se ubicará en el Parque Energético 'La Rábida', producirá tanto diésel renovable como SAF (combustible sostenible para aviación, por sus siglas en inglés) y supondrá la creación de hasta 1600 puestos de trabajo, directos e indirectos, durante su fase de construcción.

Los biocombustibles 2G serán fabricados a partir de residuos orgánicos, como aceites usados de cocina o desechos agrícolas, entre otros. Estos biocombustibles fomentan la economía circular, al utilizar para su producción residuos que de otro modo terminarían en vertederos.

La utilización de biocombustibles puede llegar a reducir hasta en un 90% las emisiones de CO₂ respecto a los combustibles tradicionales, por lo que son un elemento clave para avanzar en la transición energética e impulsar la descarbonización del transporte, especialmente en sectores en los que la electrificación es muy compleja, como el transporte pesado por carretera, el aéreo y el marítimo.

La construcción de esta nueva planta responde al objetivo de la compañía de convertirse en esta década en un referente de la transición energética, y liderar la fabricación de biocombustibles en España y Portugal, con una producción anual de 2,5 millones de toneladas, de los que 800.000 toneladas serán de SAF. En el marco de su estrategia 2030, Positive Motion, Cepsa está impulsando el desarrollo de un ecosistema centrado en acelerar su descarbonización y la de sus clientes, mediante la producción de moléculas verdes, principalmente hidrógeno renovable y biocombustibles.

En su plan estratégico, la compañía ha establecido una ambiciosa hoja de ruta para recortar sus emisiones, situándose entre las compañías referentes de su sector. En concreto, en 2030, reducirá sus emisiones de CO₂ (alcance 1 y 2) en un 55% y su índice de intensidad de carbono en un 15-20%, con el objetivo de conseguir emisiones netas cero en 2050. Cepsa quiere ir más allá del cero neto y alcanzar un impacto positivo, aportando valor en las comunidades donde está presente al permitir que sus clientes y otros grupos de interés avancen en la dirección correcta.

El desarrollo y utilización de biocombustibles contribuye a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y ODS 13 (Acción por el clima).

Artículo de *elcorreoweb.es* (El Correo de Andalucía), 8 de marzo de 2023

4. Basándote en la información extraída del texto indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas [V] o falsas [F].

(5 puntos, 1 por apartado)

- ☐ Cuando Cepsa construya su planta de biocombustibles en Huelva creará hasta 1.600 puestos de trabajo, directos e indirectos. **F**
- ☐ Con la construcción de esta nueva planta, Cepsa prevé una producción de biocombustible anual destinado a combustible sostenible para aviación de 2,5 millones de toneladas. **F**
- ☐ La utilización de biocombustibles supone un gran avance en la transición energética, especialmente en los sectores en los que la utilización de los medios de transporte eléctricos resulta complicada. **V**
- ☐ El objetivo final de este proyecto es conseguir emisiones de CO₂ netas cero de 2050 en adelante. **F**
- ☐ La fabricación de biocombustibles fomenta la economía circular, ya que se basa en el modelo de usar y tirar los residuos a los vertederos. **F**

5. El texto habla del uso de recursos energéticos, como aceites usados de cocina o desechos agrícolas, para la fabricación de sus combustibles. Marca, de entre las siguientes opciones, el nombre de la energía que estos recursos proporcionan:

(5 puntos)



☐ Energía geotérmica.

☐ Energía de la biomasa.

☐ Energía térmica.

☐ Energía nuclear.

6. Como sabes, las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no renovables. Describe brevemente la diferencia entre ambas. ¿De cuál de los dos tipos se habla en el texto? (5 puntos)

Las fuentes de energía son los recursos que nos ofrece la naturaleza para producir algún tipo de energía utilizable. Estas fuentes de energía serán renovables o no renovables, según provengan de recursos naturales ilimitados o limitados, respectivamente.

En el texto se habla de energías como el biocombustible, procedente de la biomasa, que constituye una fuente de energía renovable.

7. En el texto se mencionan algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Sabrías explicar en qué consiste el desarrollo sostenible? (5 puntos)

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, garantizando un equilibrio entre las especies y los recursos de su entorno; es decir, explotando recursos que tienen ciclos de regeneración por encima de su extracción.

C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)

Gráfico 1: La siguiente imagen esquematiza una de las funciones más importantes del ser humano, indicando los aparatos que intervienen en ella. Analízala con detenimiento y contesta a las siguientes preguntas.

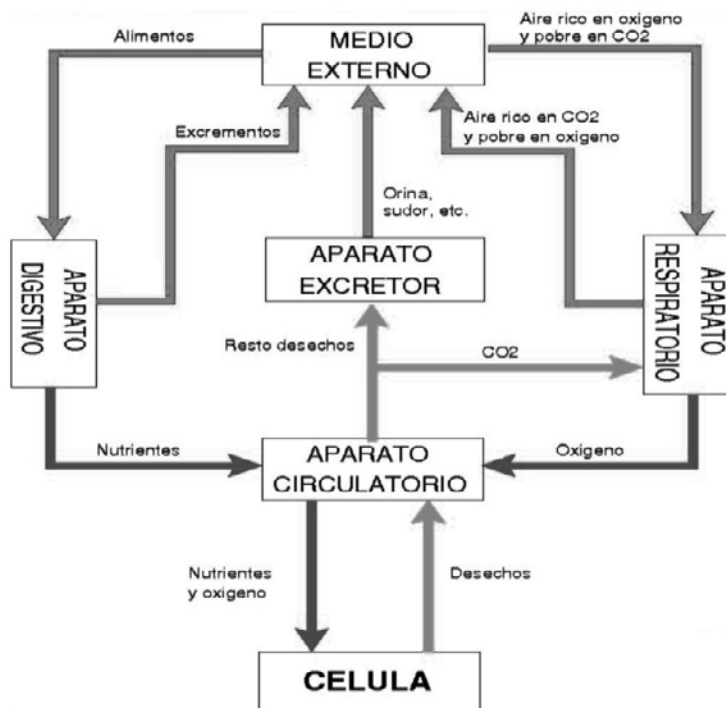


Imagen adaptada de Pjvelasco en Wikimedia Commons bajo licencia CC

8. ¿Qué función del ser humano representa el **Gráfico 1**? ¿Cuáles son las otras dos funciones básicas de todo ser vivo que lo diferencia de todo lo que no tiene vida? (5 puntos)

En la imagen anterior está representada la función de nutrición.

Las otras dos funciones básicas de todo ser vivo son las funciones de relación y de reproducción.



9. ¿Cuáles son los aparatos que intervienen en la función representada en el esquema anterior? Describe brevemente la función de cada uno ayudándote del esquema.

(5 puntos)

Los cuatro aparatos que intervienen en la función de nutrición son: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.

Aparato digestivo: se encarga de la digestión de los alimentos y absorción de los nutrientes extraídos de los mismos, eliminando las sustancias de desecho en forma de heces.

Aparato respiratorio: se encarga de realizar el intercambio gaseoso, suministrando a nuestro cuerpo el oxígeno que toma del aire y expulsando el CO₂ que las células producen como desecho.

Aparato circulatorio: se encarga de llevar a todas las células del organismo nutrientes y oxígeno (procedentes de los aparatos digestivo y respiratorio, respectivamente), y de recoger de todas las células del cuerpo las sustancias de desecho que originan para llevarlas a ser expulsadas por los aparatos excretor y respiratorio.

Aparato excretor: se encarga de eliminar las sustancias de desecho que produce nuestro cuerpo.

10. Completa la siguiente tabla colocando las enfermedades de la siguiente lista debajo del aparato al que afecte.

(5 puntos)

bronquitis // cólico nefrítico // taquicardia // asma // infarto de miocardio // hepatitis // cistitis //
apendicitis // gastroenteritis // varices // enfisema pulmonar // cálculos biliares // gastritis // uretritis //
arterioesclerosis

APARATO DIGESTIVO	APARATO RESPIRATORIO	APARATO CIRCULATORIO	APARATO EXCRETOR
hepatitis apendicitis gastroenteritis cálculos biliares gastritis	bronquitis asma enfisema pulmonar	taquicardia infarto de miocardio varices arterioesclerosis	cólico nefrítico cistitis uretritis

Gráfico 2: La siguiente imagen representa la gráfica velocidad-tiempo del movimiento de un vehículo en una trayectoria rectilínea. Observa los tres tramos de la gráfica y contesta a las siguientes preguntas:

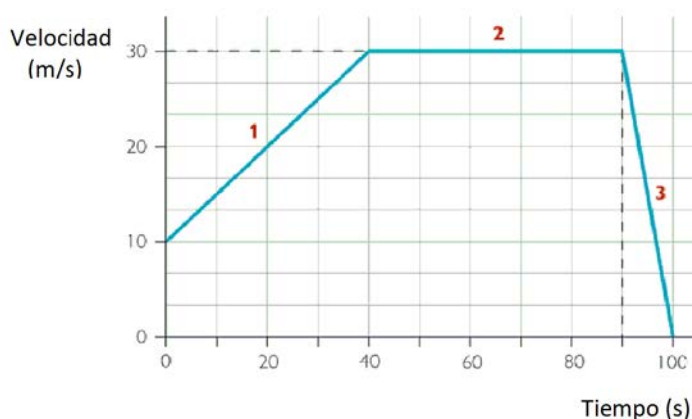


Imagen adaptada de CREA

11. Contesta a las siguientes cuestiones: (6 puntos, 2 por apartado)

- A. ¿Cuánto dura el movimiento en total? ¿Cuánto dura el movimiento en el tramo 2?

El movimiento completo dura 100 segundos.

El tramo 2 dura 50 segundos ($90 - 40 = 50$).



- B. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza el vehículo durante este periodo de tiempo? ¿Hay algún periodo de tiempo en el que el vehículo permanezca parado?

30 m/s.

No, solo detiene su movimiento en el instante final en el que su velocidad es 0 m/s.

- C. ¿Hay algún tramo en el que el vehículo esté frenando? Si es así di en cuál.

Sí, en el tramo 3, que pasa de una velocidad de 30 m/s a 0 m/s. Por tanto, está frenando.

12. Completa la siguiente tabla extrayendo datos de la gráfica y realizando los cálculos oportunos: (6 puntos, 2 por apartado)

TRAMO	ACELERACIÓN (m/s ²)
1	0,5
2	0
3	-3

Si llamamos a a la aceleración, v a la velocidad y t al tiempo, para calcular la aceleración de un móvil debemos dividir la variación de velocidad entre la variación del tiempo, es decir, debemos emplear la siguiente fórmula:

$$a = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{t_{final} - t_{inicial}}$$

Siendo v_{final} la velocidad final del tramo, $v_{inicial}$ la velocidad inicial del tramo, t_{final} el tiempo final del tramo y $t_{inicial}$ el tiempo inicial del tramo.

Por tanto:

Tramo 1: $a = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{t_{final} - t_{inicial}} = \frac{30 - 10}{40 - 0} = \frac{20}{40} = 0,5$ Por tanto la aceleración es de 0,5 m/s² en el tramo 1.

Tramo 2: Al permanecer la velocidad constante no hay aceleración, por tanto la aceleración es de 0 m/s². Si queremos demostrarlo con la fórmula sería:

$a = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{t_{final} - t_{inicial}} = \frac{30 - 30}{90 - 40} = \frac{0}{50} = 0$ Por tanto la aceleración es de 0 m/s² en el tramo 2.

Tramo 3: $a = \frac{v_{final} - v_{inicial}}{t_{final} - t_{inicial}} = \frac{0 - 30}{100 - 90} = \frac{-30}{10} = -3$ Por tanto la aceleración es de -3 m/s² en el tramo 3.

13. Di el tipo de movimiento y aceleración que se da en cada uno de los tramos, justificando tu respuesta. (3 puntos, 1 por apartado)

- A. Tramo 1: Tiene una aceleración positiva, aumentando uniformemente su velocidad. Al ser un movimiento rectilíneo con aceleración constante se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
- B. Tramo 2: Al mantener la velocidad constante (no hay aceleración) y ser un movimiento rectilíneo se trata de un movimiento rectilíneo uniforme (MRU).
- C. Tramo 3: Tiene una aceleración negativa, disminuyendo uniformemente su velocidad (está frenando). Al ser un movimiento rectilíneo con aceleración constante se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).



D. EXPRESIÓN ESCRITA DE UN TEXTO RELACIONADO CON EL ÁMBITO. (15 puntos)

14. Ya es un hecho que el ser humano ha introducido máquinas, como por ejemplo los robots, buscando una mejora de los procesos que forman parte de la actividad industrial. Redacta un texto de un **mínimo de 150 palabras** donde hables del proceso de robotización y los robots siguiendo el siguiente esquema:

- En qué consiste el proceso de robotización y en qué se diferencia de la mecanización y la automatización.
- Los diferentes sistemas que componen un robot.
- Algunas de las posibles aplicaciones de la robótica.

Recuerda: en la puntuación del ejercicio se tendrá en cuenta la presentación, la ortografía, la estructura y la coherencia y cohesión del texto.

La robotización es actualmente la fase más avanzada en la búsqueda de la optimización de las actividades tecnológicas, en la que un robot sustituye, no solo el trabajo manual de un operario, sino también el de la toma de decisiones, recibiendo instrucciones a través de un programa y sin necesidad de supervisión externa.

Las principales diferencias con la mecanización y la automatización son que, en el caso de la mecanización la máquina sustituye el trabajo manual del operario pero este debe controlarla y programarla, y en el caso de la automatización la máquina puede realizar el trabajo sin la necesidad de un control permanente por parte del operario, pero en ninguno de estos dos casos las máquinas son capaces de tomar decisiones.

Para llevar a cabo las funciones que hemos descrito, los robots se componen de los siguientes sistemas:

- Sistema mecánico: está formado por los componentes que hacen posible el movimiento del robot.
- Sistema eléctrico: almacena y envía energía eléctrica a todos los componentes que la requieran.
- Sistema de control: conjunto de circuitos electrónicos que indican a cada parte del robot cómo y cuándo funcionar.
- Sistema sensorial: recibe información del entorno y equivale a los sentidos del ser humano.

Podemos encontrar múltiples aplicaciones de la robótica en campos como la industria, la medicina, la agricultura, la astronáutica e, incluso, las tareas domésticas.



E. RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. (20 puntos)

Se va a construir un nuevo centro escolar en una manzana rectangular de 98 metros de largo por 76 metros de ancho. El edificio tendrá forma de L, tal y como se indica en la siguiente figura, y sus medidas son las indicadas en ella.

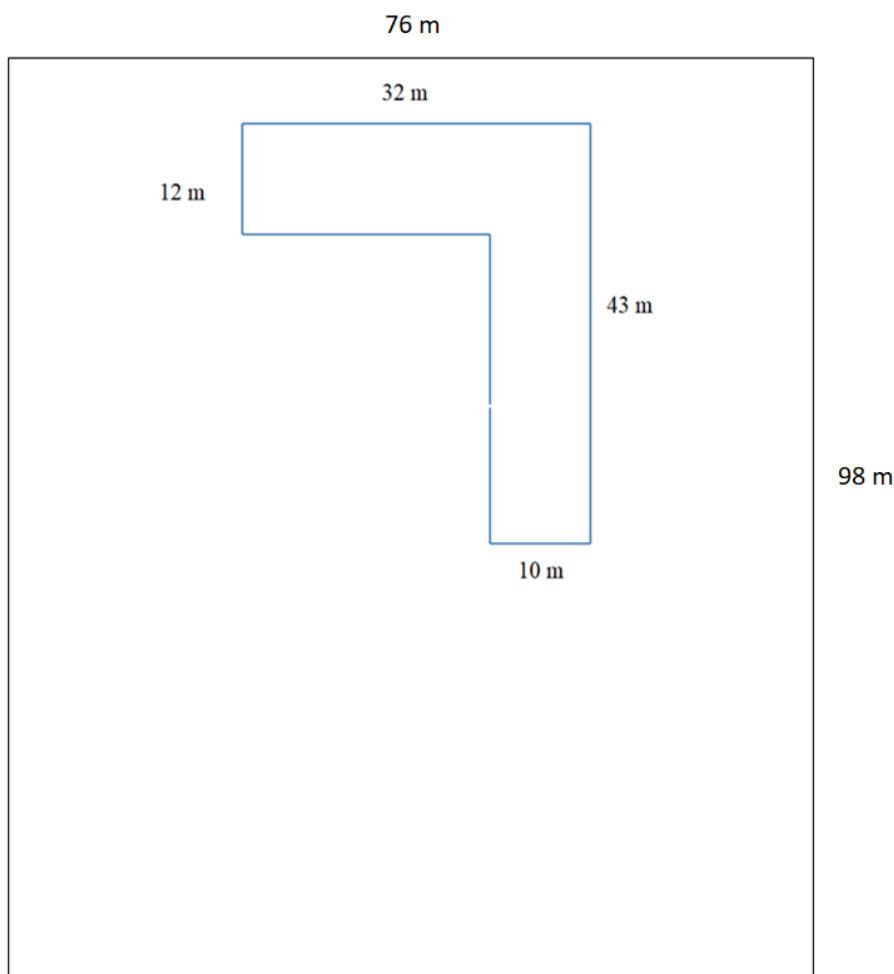


Imagen de elaboración propia

15. Calcula el perímetro y la superficie total del terreno.
(5 puntos)

Perímetro del terreno: Si a y b son los lados del rectángulo, el perímetro P se calcula con la fórmula:

$$P = 2a + 2b$$

Por tanto,

$$P = 2 \cdot 76 + 2 \cdot 98 = 152 + 196 = 348 \text{ m}$$

El perímetro del terreno es **348 m**.

Superficie del terreno: Siendo a y b las medidas anteriores, la superficie o área se calcula con la fórmula:

$$A = a \cdot b$$

Por tanto,

$$A = 76 \cdot 98 = 7.448 \text{ m}^2$$

La superficie del terreno es de **7.448 m²**.

16. ¿Cuál es la superficie del terreno que ocupará el edificio? ¿Qué porcentaje del terreno ocupará el edificio y qué porcentaje quedará de patio?
(10 puntos, 5 por pregunta)



Superficie del edificio: Para calcular su superficie se puede descomponer en dos rectángulos, por ejemplo de la siguiente manera:

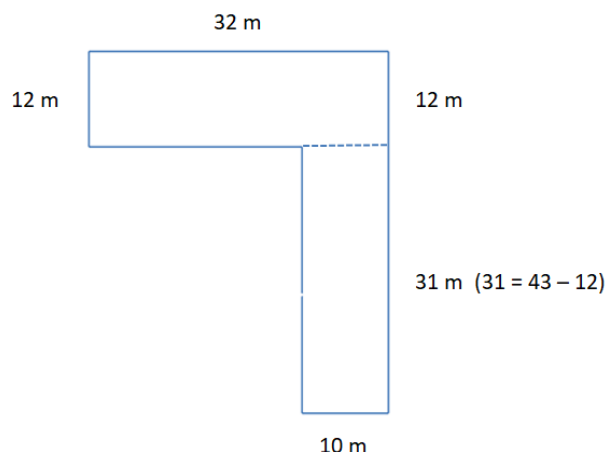


Imagen de elaboración propia

Por tanto, el área o superficie total será la suma de la superficie de los dos rectángulos. Usando la misma fórmula del apartado anterior para el área del rectángulo nos quedaría:

$$A = 12 \cdot 32 + 10 \cdot 31 = 384 + 310 = 694 \text{ m}^2$$

La superficie del terreno ocupada por el edificio será de **694 m²**.

Porcentaje de superficie de terreno ocupado por el edificio y por el patio:

Si el edificio ocupa 694 m² de los 7.448 m² totales del terreno, su porcentaje de ocupación será:

$$\text{Porcentaje} = \frac{694}{7448} \cdot 100 = 9,32 \%$$

El porcentaje de terreno que ocupa el edificio es del **9,32 %** del total.

Por tanto, el porcentaje que queda de patio será de:

$$100 - 9,32 = 90,68 \%$$

El porcentaje de terreno destinado a patio será del **90,68 %** del total.

- 17.** Se quiere cercar el exterior de todo el terreno con un muro de una cierta altura, dejando una apertura de 5 metros sin cercar para colocar la puerta principal. Si el precio total del metro lineal de muro de esa altura con materiales y montaje incluidos es de 45 €, ¿cuánto costará construir el muro completo? (5 puntos)

Ya sabemos por el apartado 15 que el perímetro o borde total del terreno es de 348 m. Si tenemos que dejar 5 m sin cercar para colocar la puerta nos quedaría:

$$P = 348 - 5 = 343 \text{ m}$$

Si tenemos que amurallar 343 metros de perímetro y cada metro cuesta 45 €, el coste total **C** del muro completo sería:

$$C = 343 \cdot 45 = 15.435 \text{ €}$$

Construir el muro completo costaría **15.435 €**.

